



PROJECT PROPOSAL

트레빗

TRAVIT

예산과 취향만 알려주면
AI가 여행을 대신 계획합니다

제4회 NAVER OGQ마켓 AI Competition

PLAYLABS · 아산스마트팩토리마이스터고등학교

김태훈 · 장한결 · 이승주 · 이윤호

지도교사 김영우

2026. 07. 31.

1. 프로젝트 개요

프로젝트명	트레빗 (Travit) — Travel + Trip + Navigator
한 줄 정의	예산과 취향만 입력하면 AI가 여행 계획을 대신 세우고, 목적지는 도착하는 순간 공개되는 여행 앱
팀	PLAYLABS (아산스마트팩토리마이스터고등학교)
서비스 지역	수도권 — 서울 · 경기 · 인천
결과물	Android 앱 · 웹 서비스 · 백엔드 API (전부 실제 동작, 자체 서버 배포 완료)
프로덕트 URL	http://112.166.208.166

핵심 원칙 — 사용자는 결정하지 않습니다.

예산과 취향만 넣으면 AI가 코스·식당·숙소·동선을 정하고, 장소는 도착하는 순간까지 비밀입니다. 다른 여행 앱들이 선택지를 늘릴 때, 트레빗은 결정 자체를 가져갑니다.

2. 문제 정의

2.1 우리가 겪은 문제

주말마다 "어디 갈까"만 이야기하다 결국 아무 데도 못 가는 일이 반복됐습니다. 가고 싶은 마음이 없어서가 아니라, 어디를 갈지 정하고 코스를 짜는 과정에서 지쳤기 때문입니다.

2.2 우리만의 문제가 아니었다

주변 50명에게 직접 물었습니다. 답은 거의 같았습니다.

"갈 데가 없어서가 아니라,
정하는 게 귀찮아서 안 간다."

804만

1인 가구 (통계청)

72%

MZ세대 결정 피로 호소

14시간

여행 계획 평균 소요 시간

2.3 기존 해법의 한계

기존 여행 앱들은 이 문제를 더 많은 정보와 더 많은 선택지로 풀어 왔습니다. 추천 리스트가 길어지고 필터가 정교해질수록 사용자가 비교해야 할 대상도 함께 늘어납니다.

하지만 사람들이 실제로 멈춰 서는 지점은 정보 부족이 아니라 결정 그 자체였습니다. 선택지가 늘수록 포기도 함께 늘었습니다. 방향이 반대였던 것입니다.

2.4 왜 우리가 해결하고 싶은가

이것은 저희가 직접 겪은 문제입니다. 그래서 남을 위한 서비스가 아니라 **저희가 쓰고 싶은 방식**으로 만들 수 있었습니다. 기획 회의에서 "이 기능이 있으면 우리가 쓸까?"를 판단 기준으로 삼았고, 그 질문을 통과하지 못한 기능은 넣지 않았습니다.

3. 타깃 사용자

주 타깃	20~30대 1인 여행객 · 계획 세우기를 부담스러워하는 직장인
대표 페르소나	김민준 / 32세 / IT 회사 3년차 · 연차는 쌓이는데 여행은 못 감 · 주말엔 핸드폰 놓고 쉬고 싶음 · 계획 세우다 지쳐 매번 포기
사용 맥락	"이번 주말 어디라도 다녀오고 싶은데, 알아볼 기운은 없다"
확장 타깃	커플·친구 단위 근거리 여행, 지역 관광 활성화가 필요한 지자체

4. 솔루션

4.1 접근 방식

선택지를 늘리는 대신 **결정을 대신 가져옵니다**. 사용자가 하는 일은 두 가지뿐입니다 — 예산을 정하고, 취향 질문에 답하는 것. 나머지 결정은 AI가 합니다.

여기에 하나를 더했습니다. **장소를 도착 전까지 알려주지 않는 것**입니다. 미리 알면 다시 검색하고 비교하게 되어 결국 같은 피로가 반복되기 때문입니다. 비공개는 연출이 아니라, 결정 피로를 없애기 위한 설계입니다.

4.2 사용자 흐름

- 지역 · 예산 · 기간 선택** — 수도권 안에서 고르고, 예산은 슬라이더로 조정합니다
- 취향 질문 8개** — 한 화면에 하나씩. 여행 목적, 성별, 연령대, 좋아하는 음식, 많이 걷는 걸 좋아하는지까지 묻습니다
- 자연어 취향 입력** — "조용한 카페 위주로" 같은 문장을 그대로 받아 장소 선택에 반영합니다
- AI 플랜 설계** — 예산 배분과 추천 이유는 보여주되, **장소 이름은 가립니다**
- 여정 안내** — 발밑의 길이 조금씩만 열립니다. 전체 경로는 보이지 않습니다
- 도착 공개** — 도착한 그 순간에야 이름 · 주소 · 평점이 나타납니다

4.3 핵심 기능

기능	설명
취향 기반 AI 일정 설계	프로필과 자연어 메모를 로컬 LLM에 넘겨 장소를 고르고, 왜 그 장소인지 이유 문장까지 생성합니다
목적지 비공개 안내	도착 전까지 장소를 숨기고, 다음 구간의 경로만 조금씩 공개합니다
예산 자동 배분	숙박 40 · 관광 30 · 식비 20 · 교통 10 비율로 나누고, 초과분은 항목 간 자동 조정합니다
취향 필터	"많이 걷기 싫다"고 답하면 산 · 트레킹 코스가 후보에서 제외됩니다
동선 최적화	최근접 이웃 휴리스틱으로 이동 시간을 최소화하고 대중교통 경로를 붙입니다
시뮬레이션 모드	GPS 없이도 여정을 1x / 3x / 10x 배속으로 돌려 도착 공개까지 체험할 수 있습니다

5. 시스템 구성

5.1 아키텍처

사용자 요청은 백엔드의 **플랜 서비스**로 들어갑니다. 플랜 서비스는 프로필을 로컬 LLM에 넘겨 장소 후보와 추천 이유를 받고, 받은 결과를 예산 · 동선 제약에 맞춰 다듬어 최종 일정을 만듭니다. LLM 호출이 실패하거나 지연되면 **자체 휴리스틱 알고리즘이 같은 자리를 대신합니다**.

계층	구성
클라이언트	Android 앱 (Jetpack Compose) · 웹 (Vanilla JS + Leaflet)
API 서버	Kotlin + Spring Boot 3.5 · JPA · H2
AI 계층	로컬 LLM (LM Studio · OpenAI 호환 API) + 휴리스틱 풀백
외부 연동	TMAP POI · 국토부 TAGO · ODSay · OSRM · CARTO 지도 타일
배포	자체 서버 · VPN 터널링 · systemd 상시 구동

5.2 기술 스택

영역	기술
백엔드	Kotlin, Spring Boot 3.5, Spring Data JPA, H2, Gradle Kotlin DSL
앱	Kotlin Multiplatform, Jetpack Compose (Material 3), Ktor Client
웹	HTML · CSS · Vanilla JS, Leaflet
AI	로컬 LLM (Gemma 계열, LM Studio), 자체 스코어링 · 동선 최적화 알고리즘
인프라	OpenVPN, SSH 터널링, systemd, Nginx

5.3 AI 활용 방식

프로덕트에 들어간 AI — 사용자 프로필(연령 · MBTI · 여행 목적 · 음식 취향 · 보행 선호 · 자연어 취향 메모)을 프롬프트로 구성해 로컬 LLM에 전달하고, 장소 선정 · 일정 구성 · 추천 이유를 생성합니다.

풀백 설계 — LLM은 언제든지 느려지거나 멈출 수 있습니다. 그래서 평점 · 근접도 · 예산 제약 스코어링과 최근접 이웃 동선 최적화로 구성된 자체 알고리즘을 같은 인터페이스로 만들어 두었습니다. **AI가 멈춰도 서비스는 멈추지 않습니다.** 외부 API 키가 하나도 없어도 수도권 시드 데이터로 전체 흐름이 동작합니다.

개발 과정의 AI — Claude (Anthropic)를 설계 · 구현 · 리뷰 전 과정에 활용했으며, 사용 내역을 저장소 README에 전면 공개했습니다. 기획 · 아이디어 · 검증은 팀이 수행했습니다.

6. 차별점

항목	트레빗	기존 여행 앱
결정 주체	AI가 대신 결정	사용자가 직접 비교 · 선택
목적지 공개 시점	도착하는 순간	예약 시점에 이미 공개
취향 반영	자연어 문장까지 반영	체크박스 필터 위주
예산 처리	예산 먼저, 항목별 자동 배분	항목별로 사용자가 계산
AI 장애 시	휴리스틱 풀백으로 계속 동작	해당 없음

여행 앱 시장은 이미 포화 상태지만, **"결정을 대신해 주는"** 방향은 비어 있습니다. 기존 서비스들은 더 많은 정보를 제공하는 경쟁을 하고 있고, 그 반대편에는 아직 사업자가 없습니다.

7. 기대 효과

7.1 사용자 측면

- 계획 수립에 드는 **평균 14시간을 수 분으로 단축**
- 결정 피로 없이 실행되는 여행 — "가고 싶었지만 못 간" 수요를 실제 방문으로 전환
- 도착 공개라는 경험 자체가 여행의 재미 요소로 작동

7.2 지역 · 사회적 측면

- 여행지가 늘 가던 몇 곳으로 쏠리는 문제를 완화 — AI가 후보를 넓게 탐색합니다
- AI가 고른 지역 상권으로 방문객을 자동 송객, 소상공인 유입 경로가 됩니다
- 축적된 여행 패턴 데이터는 지자체 · 관광공사의 정책 자료로 활용 가능합니다

7.3 수익 모델 (구상)

구조	내용
예약 수수료	식당 · 숙소 · 체험 예약 건당 정률 수수료
프리미엄 구독	월정액 — 큐레이션 우선순위, 여행 리포트 제공
B2G 데이터	지자체 · 관광공사 대상 여행 패턴 분석 리포트

8. 개발 현황

8.1 완료

- Kotlin Spring Boot 백엔드 — 플랜 생성 API, 예산 배분, 동선 최적화, 취향 필터
- 로컬 LLM 연동 및 휴리스틱 폴백 이중화
- Android 앱 (Compose) — 설정 · 8문항 온보딩 · 플랜 · 여정 · 도착 공개 전 화면
- 웹 서비스 — 앱과 동일한 UI, 지도 · 시뮬레이션 모드 포함
- 자체 서버 배포 — VPN 터널링 구성, systemd 상시 구동, 외부 접속 검증 완료

8.2 현재 한계 (정직하게)

- 예약은 토큰 선결제 시뮬레이션입니다. 실제 PG · 제휴 연동은 다음 단계입니다
- 가격 · 평점 일부는 추정치입니다. TMAP POI가 가격 정보를 제공하지 않기 때문입니다
- 서비스 지역이 수도권으로 한정됩니다. 범위를 좁혀 완성도를 택한 결과입니다
- 현재 프로젝트 URL은 HTTPS가 아니어서 브라우저 GPS 권한을 쓸 수 없습니다. 대신 시뮬레이션 모드로 전체 경험을 체험할 수 있습니다

8.3 향후 계획

단계	내용
단기	HTTPS 적용, 지역 시드 데이터 확대(충청 · 강원), 실사용자 테스트
중기	PG 연동 및 제휴 예약, iOS 빌드, 동행자 매칭
장기	전국 확장, 지자체 B2G 데이터 사업, 해외 근거리 여행

9. 팀 소개

역할	이름	담당
대표	김태훈 (3학년)	기획 총괄 · AI · 백엔드
팀원	장한결 (2학년)	데이터 · 서버
팀원	이승주 (2학년)	UI / UX
팀원	이윤호 (1학년)	QA · 테스트
지도교사	김영우	프로젝트 방향 및 발표 지도

PLAYLABS는 아산스마트팩토리마이스터고등학교에서 학년을 넘어 모인 네 명입니다. 저희는 특별히 뛰어난 팀은 아닙니다. 다만 만들다 막혔을 때 그냥 덮어두지 못하는 성격들이 모였습니다.

팀이 정한 원칙 — 되는 척하지 말자.

발표에서 멋있어 보이지만 실제로는 동작하지 않는 기능은 넣지 않기로 했고, 아직 못 한 것은 못 했다고 적기로 했습니다. 그래서 예약 기능은 시뮬레이션이라고 밝혔고, 시가 느릴 때를 대비한 대체 알고리즘까지 만들어 두었습니다.

10. 외부 사용 내역

오픈소스

패키지	용도	라이선스
Spring Boot 3.5	백엔드 프레임워크	Apache-2.0
Kotlin / Compose Multiplatform	앱 · 공용 모듈	Apache-2.0
Ktor Client	공용 API 클라이언트	Apache-2.0
H2 Database	인메모리 DB	MPL-2.0 / EPL-1.0
Leaflet	지도 렌더링	BSD-2-Clause
Tossface	이모지 폰트	SIL OFL-1.1

외부 API · 데이터

서비스	용도
TMAP API (SK텔레콤)	POI 검색 · 대중교통 경로
국토교통부 TAGO	실시간 버스 도착정보
ODsay	대중교통 환승 경로
OSRM	보행 경로 계산
CARTO Basemaps	지도 타일

AI · 외부 자문

- **프로덕트 AI** — 로컬 LLM (Gemma 계열, LM Studio · OpenAI 호환 API)
- **개발 도구 AI** — Claude (Anthropic). 설계 · 구현 · 리뷰 지원, 기획과 검증은 팀 수행
- **외부 자문** — 지도교사 김영우, 충남권 창업아이디어 경진대회 멘토링

본 문서에 기재된 모든 기능은 실제 구현되어 동작하는 내용이며, 미구현 항목은 8.2절에 별도로 밝혔습니다. 소스코드는 GitHub 저장소에서 확인할 수 있습니다.

<https://github.com/SKARCH218/ttarawayou>